

CHAPITRE 7

Combustions et carburants

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. Dans un moteur thermique, le comburant est :

- ☐ a. le gazole
- ☐ b. le dioxygène de l'air
- ☐ c. le dioxyde de carbone

2. Les trois éléments du triangle du feu sont :

- ☐ a. combustible, comburant, énergie d'activation
- ☐ b. carbone, hydrogène, oxygène
- ☐ c. chaleur, pression, étincelle

3. Une combustion **complète** d'hydrocarbure produit :

- ☐ a. CO_2 et H_2O
- ☐ b. CO et H_2O
- ☐ c. CO_2 et O_2

4. L'équation ajustée de la combustion de l'octane est :

- ☐ a. $\text{C}_8\text{H}_{18} + 12 \text{O}_2 \rightarrow 8 \text{CO}_2 + 9 \text{H}_2\text{O}$
- ☐ b. $2 \text{C}_8\text{H}_{18} + 25 \text{O}_2 \rightarrow 16 \text{CO}_2 + 18 \text{H}_2\text{O}$
- ☐ c. $\text{C}_8\text{H}_{18} + 8 \text{O}_2 \rightarrow 8 \text{CO}_2 + 9 \text{H}_2\text{O}$

5. Une combustion incomplète se produit quand :

- ☐ a. le dioxygène est en excès
- ☐ b. le dioxygène est en défaut
- ☐ c. la température est trop élevée

6. Le monoxyde de carbone est dangereux parce qu'il est :

- ☐ a. très odorant, donc irritant
- ☐ b. inodore et incolore, et se fixe sur l'hémoglobine



☐ **c.** explosif au contact de l'air

7. Le PCI d'un combustible s'exprime en :

☐ **a.** MJ/kg

☐ **b.** MJ

☐ **c.** kg/MJ

8. Parmi ces carburants, celui qui a le PCI massique le plus élevé est :

☐ **a.** le bioéthanol

☐ **b.** le gazole

☐ **c.** le gaz naturel

9. Un litre de gazole rejette environ :

☐ **a.** 0,84 kg de CO_2

☐ **b.** 2,6 kg de CO_2

☐ **c.** 44 kg de CO_2

10. Pour comparer équitablement les rejets de CO_2 de deux carburants, on les rapporte à :

☐ **a.** un litre

☐ **b.** un mégajoule d'énergie libérée

☐ **c.** une heure de fonctionnement

11. Un indice de cétane élevé signifie que le gazole :

☐ **a.** résiste bien à l'auto-inflammation

☐ **b.** s'enflamme facilement par compression

☐ **c.** contient beaucoup de soufre

12. Chauffer de l'eau avec un brûleur et calculer $Q/\Delta m$ donne :

☐ **a.** exactement le PCI du combustible

☐ **b.** le produit $\eta \times \text{PCI}$, plus petit que le PCI

☐ **c.** le rendement du montage

Corrigé commenté

1 b et 2 a — le carburant est le *combustible*, l'air apporte le *comburant*. Le troisième côté du triangle est l'énergie d'activation : étincelle en essence, compression en diesel. Supprimer un seul côté éteint le feu.

3 a et 4 b — une combustion complète ne produit que CO_2 et H_2O . Pour l'octane, on compte 16 C et 36 H dans deux molécules, donc 16 CO_2 et 18 H_2O , soit $32 + 18 = 50$ atomes d'oxygène à droite : 25 O_2 .

5 b et 6 b — le défaut de dioxygène empêche l'oxydation complète du carbone. CO est inodore, incolore et mortel : c'est lui qui tue quand un moteur tourne dans un local fermé. Il faut aussi savoir qu'une combustion incomplète libère **moins d'énergie**.

7 a et 8 c — le PCI est une énergie *par kilogramme*. Le gaz naturel (50 MJ/kg) devance l'essence (44) et le gazole (42,7) ; le bioéthanol ferme la marche à 26,8.

9 b — 2,6 kg, soit plus de trois fois la masse du litre de gazole lui-même. L'oxygène du CO_2 provient de l'air, pas du carburant : c'est ce qui surprend, et c'est ce que le bilan de matière permet d'établir.

10 b — rapporter au litre avantagerait mécaniquement les carburants peu énergétiques, dont il faut consommer davantage. Seule la comparaison **à énergie égale** a un sens.

11 b — l'indice de cétane mesure l'*aptitude* à s'enflammer, l'indice d'octane la *résistance* à l'auto-inflammation. Les deux vont en sens contraire : un excellent gazole serait un très mauvais carburant essence.

12 b — Q n'est que la part de l'énergie parvenue à l'eau ; le reste part par rayonnement et par les gaz chauds. On mesure donc un « PCI apparent » $\eta \times \text{PCI}$. Pour s'affranchir de η , on fait le **rapport** de deux essais menés dans des conditions identiques.